



Equipe:	Tutor(a):	Modalidade:	Tipo do satélite:
EIU-SAT	Ricardo Luís de Ré	Nível 1(fundamental 2)	CanSat
Nome do responsável técnico:		Nome e indicativo do radioamador responsável (se houver):	
Gabriel d'Avila Assunção		Mateus Augusto Grilo de Siqueira PP5FMM WAZ11 ITU15	

Caracterização física do CubeSat/CanSat:

- a. Foto do CubeSat/CanSat:
 - i. Faça o upload de uma foto de cada uma das faces do CubeSat/CanSat.
 - Indique a posição do interruptor de liga/desliga do satélite.

Foto 1:



Interruptor Liga/Desliga no círculo azul, um furo para a direita e três para baixo em relação a parte dourada da antena.

Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.



Foto 5:



Foto 6:

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.



b. Medidas de Todas as Faces:

i. Forneça as dimensões de cada face do CubeSat/CanSat.

- Informe as dimensões utilizando as imagens fornecidas na seção anterior como referência.

Altura: 102mm (contando com os parafusos visíveis na [foto 5](#) e [6](#)), sem os parafusos, ou seja a face lisa, 98mm

Diâmetro:

- **Na região lisa:** 67,5mm
- **Na região da solda:** essa região é irregular, como visível na [Foto 2](#), na parte maior: 69,5mm; na menor parte: 69mm

ii. Forneça as dimensões adicionais da antena.

Visível na [foto 1](#) e [2](#);

Verticalmente:

- **Distância aproximada do topo:** 23mm
- **Distância aproximada da parte inferior:** 26mm
- **Altura da antena:** 50mm

Horizontal:

- **Extensão horizontal adicionada:** 17,5mm
- **Extensão horizontal da parte com a antena:** 84,5mm

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.

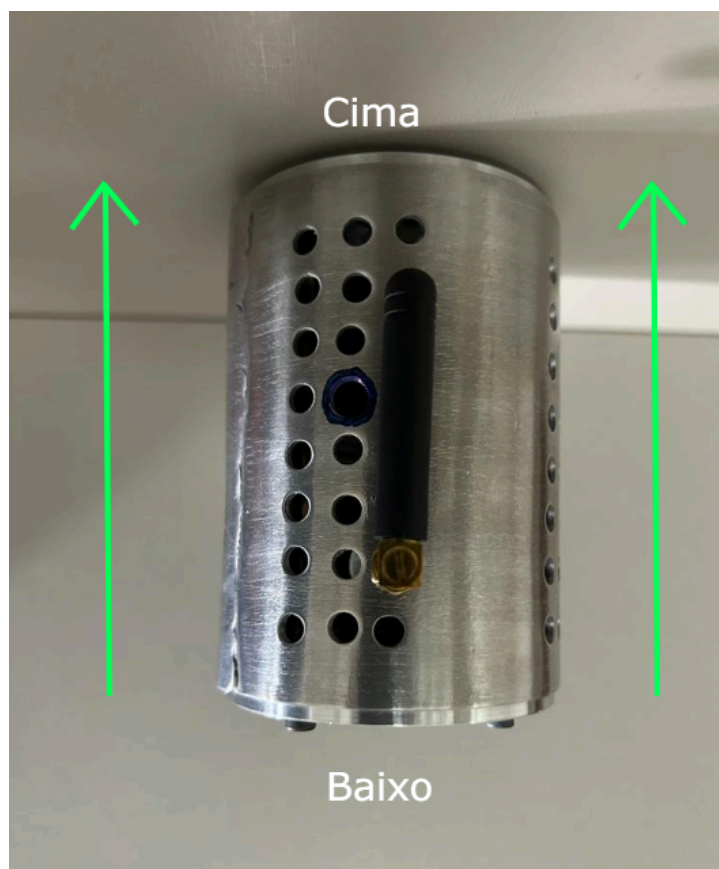
c. Características Técnicas:

i. **Massa Total:** 292g

ii. **Orientação Preferencial do CubeSat/CanSat:**

- Esta configuração determina a orientação ideal do satélite dentro do lançador, assegurando a otimização do desempenho da missão.

Orientação contrária da [foto 1](#), [2](#) e [3](#), seguindo a orientação da imagem abaixo:



iii. **Procedimentos Operacionais do Satélite:**

- Diretrizes detalhadas sobre a ativação do satélite antes do início da operação de lançamento.
 - a. **Obs.:** esse item é imprescindível para a operação da missão. Nele deverá ser fornecido um passo-a-passo sobre como ligar e deixar o satélite apto para o lançamento e execução da missão.

Para ligar o EIU-SAT, é necessário inserir uma chave de fenda orientada verticalmente no furo circulado em azul, e empurrar o botão da esquerda para a direita, a luz verde indica que está ligado, como no guia abaixo:

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.



Segure a chave de fenda assim



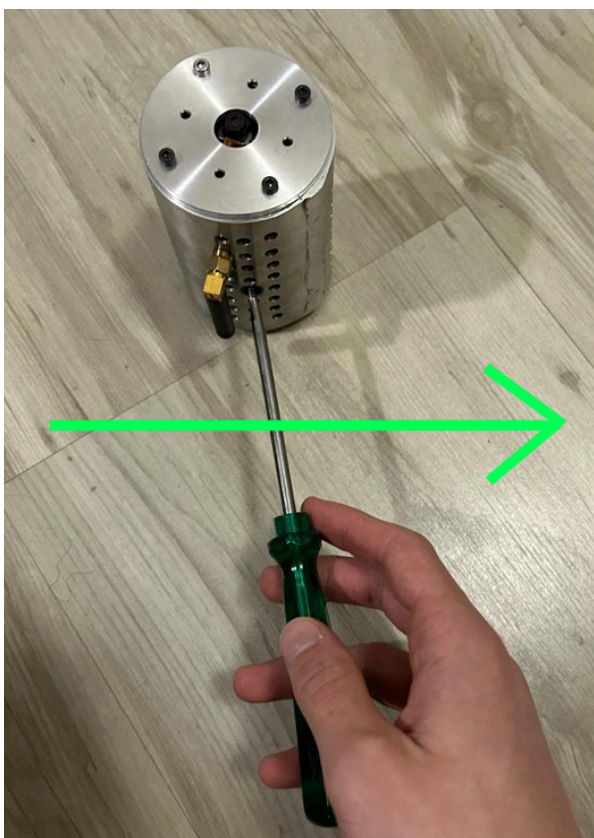
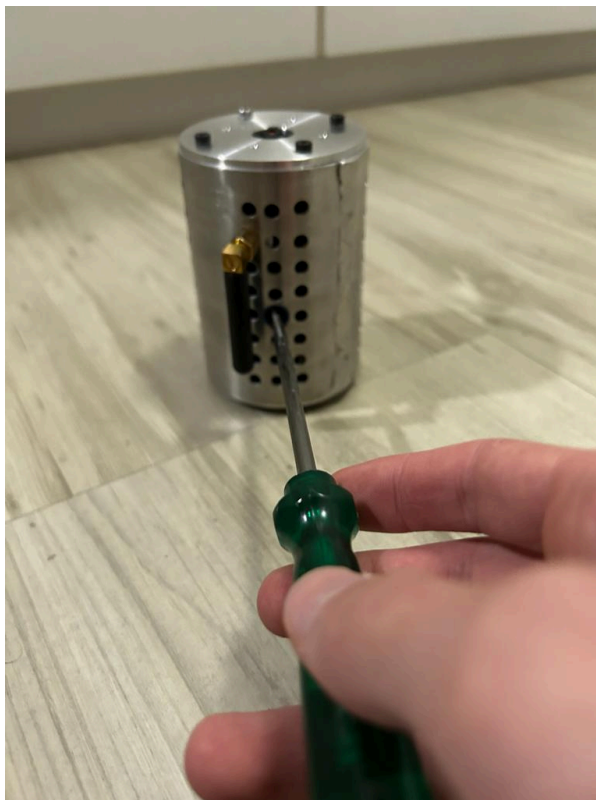
Não dessa forma



Insira a chave no buraco azul, indicado pelas setas

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.



Arraste da esquerda para a direita até a luz verde acender

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.



O satélite ligado, indicado pela luz verde

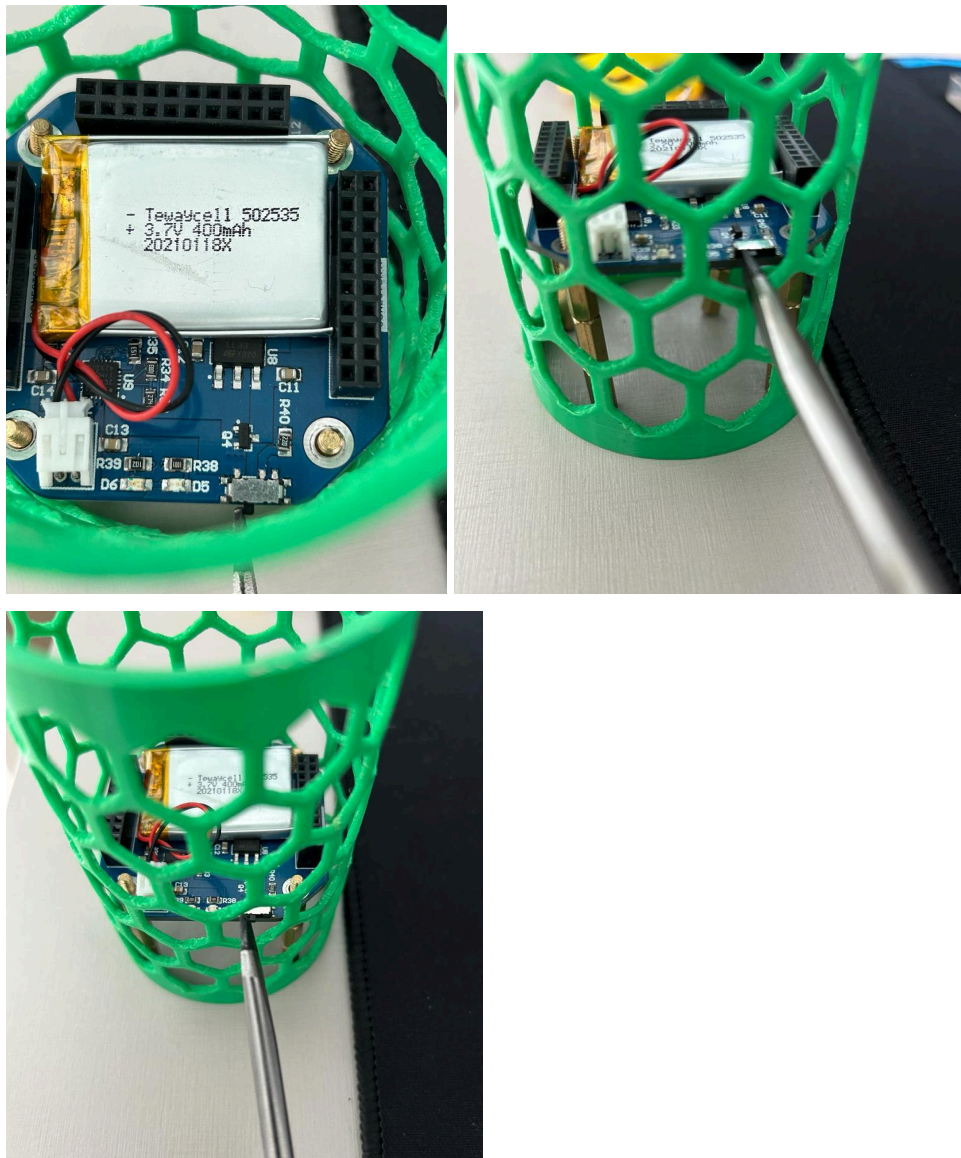
Abaixo, segue o link para um vídeo hospedado no Google Drive do processo sendo efetuado:

<https://drive.google.com/file/d/19H8RONRJeCK-qvDVoq0FP8Db-1InYbxX/view?usp=sharing>

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.

Representação simplificada para maior entendimento:



Essa representação mostra apenas o módulo de distribuição de energia com a estrutura externa impressa em 3D para propósitos ilustrativos, mostrando como fazer o acionamento, vale ressaltar que a estrutura final é de alumínio aeronautico 7075 e que o Cansat possui 5 módulos

Telemetria e Gerenciamento de Frequências:

- a. Frequência de Telemetria: **433.4MHz**
 - i. Especifique a frequência de telemetria do CubeSat/CanSat.
 - ii. Se aplicável, especifique e forneça a frequência de Comando.
- b. Modulação de Frequência: **GFSK**
 - i. Indique a modulação de frequência utilizada para telemetria.

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.

c. Protocolo de Comunicação: UART/serial

- i. Descreva o protocolo de comunicação utilizado.

d. Detalhes do Transmissor de Telemetria:

- i. Forneça informações sobre o transmissor de telemetria, incluindo potência e antena.
- ii. Forneça as características da antena do transmissor.

Transmissor: HC-12 (especificações na [observação 2](#))

Potência: 100mW (20dBm)

Antena: Monopolo encurtado simples para 433.400MHz (ganho 0 dBi)

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.

Estação base, rastreamento e recebimento da telemetria:

- a. Características da Antena da Estação Base:
 - i. Especifique as propriedades da antena utilizada na estação base, incluindo ganho, direcionalidade e polarização.
Ganho: aproximadamente 5dBi
Tipo: Yagi-Uda com 3 elementos
Polarização e direcionalidade polarização linear vertical.
- b. Capacidade de Rastreamento:
 - i. Descreva a capacidade da estação base em termos de rastreamento do CubeSat/CanSat durante a missão.
Capacidade de rastreamento: 2 km
- c. Frequências de Recebimento: **433.4MHz**
 - i. Indique as frequências específicas em que a estação base está configurada para receber a telemetria do satélite.
- d. Equipamentos de Recebimento:
 - i. Liste e descreva os equipamentos utilizados para receber e processar os dados de telemetria, incluindo receptor, demodulador e quaisquer outros dispositivos relevantes.
Equipamentos: antena Yagi-Uda conectada em um HC-12 ([observação 2](#) para mais detalhes) para converter os dados em serial, enviados para um Arduino Uno que os interpreta e manda para o monitor serial via USB e um *script* intercepta os dados seriais e salva em um arquivo .csv
- e. Protocolo de Recebimento:
 - i. Detalhe o protocolo ou padrão utilizado para receber e interpretar os dados de telemetria, assegurando compatibilidade com as especificações do seu satélite.
Protocolo de recepção e interpretação: UART/serial
- f. Capacidade de Armazenamento de Dados:

Os dados são coletados da antena e armazenados por meio de um script em um arquivo .csv. A capacidade de armazenamento excede o mínimo necessário por ordens de magnitude, já que os dados serão armazenados no computador em que o módulo de recepção estará conectado, tendo próximo de 50 Gb de memória livre para a missão

 - i. Caso a estação base tenha capacidade de armazenamento local dos dados recebidos, forneça informações sobre a capacidade e os procedimentos relacionados.
- g. Software de rastreamento das antenas, demodulação e decodificação das telemetrias e dados de missão:

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.

- i. Liste os softwares necessários para o rastreamento e o procedimento para a aquisição de dados de telemetria.

Os *softwares* utilizados para a interpretação dos dados obtidos consistem em um script em C++ que obtém os dados do Arduino, conversor de serial para texto e imprime no monitor serial, além de um *script* que salva os dados impressos no monitor serial em um arquivo .csv

h. Procedimentos de Emergência:

- i. Esclareça os procedimentos de emergência em caso de perda de sinal ou situações adversas durante o rastreamento e recebimento de telemetria.

Devido à curta duração da missão, no caso de perda de sinal ou situações adversas, o procedimento estabelecido é reiniciar o sistema de recepção para estabelecer se o erro não está nele em si. Caso o erro seja do CanSat, devido a comunicação de via única e o pouco tempo para restabelecimento da comunicação, esperamos o retorno desta.

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.

Outras Considerações:

i. Qualquer outra informação relevante para o alinhamento e lançamento.

Observação 1- É imprescindível para a missão de nosso satélite o uso de uma câmera, posicionada como visível na [Foto 5](#), orientada para baixo, da mesma forma como no lançamento suborbital da fase anterior. Como nosso objetivo é o monitoramento de queimadas na superfície terrestre, idealmente a face com a câmera ficaria orientada para a superfície e com visibilidade.

Observação 2- Segue o link para as especificações do chip usado tanto no receptor quanto no CanSat para a transmissão e coleta de dados, o HC-12: <https://www.elecrow.com/download/HC-12.pdf>

Confirmação:

- ☒ Declaro que todas as informações fornecidas são precisas e representam o estado atual do CubeSat/CanSat.
- ☒ Declaro ser responsável pela operação de telemetria e estação base para o recebimento da telemetria do satélite.

Assinatura eletrônica do tutor(a) da equipe

Observação:

Considere também a necessidade de incluir questões adicionais relevantes para o seu projeto, conforme as especificações técnicas e requisitos específicos do seu projeto.